ÁLGEBRA LINEAL

Semana 1

MATRICES

MATRICES

DEFINICIÓN

DEF Una matriz A de mxn es un arreglo rectangular de números ordenados en m filas y n columnas

En general podemos representar una matriz como:

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & a_{m4} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Fila 1
Fila 2
Fila 3
Fila m

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col n

Notación: a_{ij} = Elemento de la matriz A que está en la fila i y en la columna j

$A=(a_{ij})=$ Matriz A determinada por los coeficientes a_{ij}

$M_{mxn}(\mathbb{R})=$ Conjunto de todas las matrices de m filas y n columnas

$M_n(\mathbb{R})=$ Conjunto de todas las matrices cuadradas de orden n

ALGUNAS MATRICES ESPECIALES

Matriz Diagonal

Si $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{R})$ y $a_{ij}=0 \quad \forall i\neq j$ entonces diremos que A es una matriz diagonal

Ejemplos:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 15 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

Matriz Transpuesta

Si $A=(a_{ij})\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ entonces se define la matriz transpuesta de A como la matriz $A^T=(a_{ji})\in M_{n\times m}(\mathbb{R})$

Ejemplo:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \\ 3 & 0 & 15 \end{bmatrix} \qquad A^T=\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & -8 & 15 \end{bmatrix}$$

Matriz Identidad

Si $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{R})$ es una matriz diagonal tal que $a_{ij}=1\ \forall i=j$

Ejemplos:

$$I_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \qquad I_2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix} \qquad I_4=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

MATRICES

OPERACIONES ELEMENTALEFILAS (OEF)

- Existen tres tipos de Operaciones Elementales Filas que podemos realizar en una matriz

1 Intercambiar la fila i con la fila j

Notación: F_{ij}

Ejemplo:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 5 & -1\\ 0 & 4 & -2\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix} \Rightarrow F_{23} \begin{bmatrix}2 & 5 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 4 & -2\end{bmatrix}$$

2 Multiplicar la fila i por una constante $c \neq 0$

Notación: $F_i(c)$

Ejemplo:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 5 & -1\\ 0 & 4 & -2\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix} \Rightarrow F_2(-3) \begin{bmatrix}2 & 5 & -1\\ 0 & -12 & 6\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

OPERACIONES ELEMENTALEFILAS (OEF)

3 Sumar a la fila i , la fila j multiplicada por una constante $c \neq 0$

Notación: $F_{ij}(c)$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow F_{13}(-2) \quad \begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$-2 \quad 0 \quad -2$

MATRICES

EJEMPLO

- Considere la matriz $A=(a_{ij})\in M_3(\mathbb{R})$ tal que $a_{ij}=\begin{cases} 2i-j & si \quad i<j \\ 1 & si \quad i=j \\ i+j & si \quad i>j \end{cases}$

  Nos indica que la matriz A es una matriz cuadrada de 3 x 3

Si $A \xrightarrow{F_{12}(-2)} \xrightarrow{F_3(4)} \xrightarrow{F_{23}} \quad F_{23}(-2)\ F_1(1/3)\ B$ Determine explícitamente la matriz B

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11} & 2\cdot 1-2 & 2\cdot 1-3 \\ a_{21} & a_{22} & 2\cdot 2-3 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11} & 2\cdot 1-2 & 2\cdot 1-3 \\ a_{21} & a_{22} & 2\cdot 2-3 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 1 & 2\cdot 1-2 & 2\cdot 1-3 \\ a_{21} & 1 & 2\cdot 2-3 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2\cdot 1-2 & 2\cdot 1-3 \\ a_{21} & 1 & 2\cdot 2-3 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2\cdot 1-2 & 2\cdot 1-3 \\ 2+1 & 1 & 2\cdot 2-3 \\ 3+1 & 3+2 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

MATRICES

EJEMPLO

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 3 & 1 & 1\\ 4 & 5 & 1\end{bmatrix} \quad A \to F_{12}(-2)\ F_3(4) \to F_{23} \quad F_{23}(-2)\ F_1(1/3)\ B$$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 3 & 1 & 1\\ 4 & 5 & 1\end{bmatrix} \to F_{12}(-2) \begin{bmatrix}-5 & -2 & -3\\ 3 & 1 & 1\\ 4 & 5 & 1\end{bmatrix} \to F_3(4) \begin{bmatrix}-5 & -2 & -3\\ 3 & 1 & 1\\ 16 & 20 & 4\end{bmatrix} \to F_{23} \begin{bmatrix}-5 & -2 & -3\\ 16 & 20 & 4\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix} \to F_{23}(-2)$$

$$\begin{bmatrix}-5 & -2 & -3\\ 10 & 18 & 2\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix} \to F_1(1/3) \begin{bmatrix}-5/3 & -2/3 & -1\\ 10 & 18 & 2\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix} = B$$